

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

É um tipo de série heterógrada onde o fenômeno apresenta graduações ou subdivisões.

1) Dados Brutos – São dados originais que ainda não foram organizados.

Exemplo em sala.

2) Rol – é uma lista em que os valores estão dispostos em uma determinada ordem (em geral, crescente). Exemplo em sala.

3) Tabela de frequências – são representações nas quais os valores se apresentam em correspondência com suas repetições, evitando-se assim que eles apareçam mais de uma vez na tabela, como ocorre com o rol.

O número de observações ou repetições de um valor ou de uma modalidade, em um levantamento qualquer, é chamado frequência desse valor ou dessa modalidade. A tabela de frequências é uma tabela onde se procura corresponder os valores observados da variável em estudo e as respectivas frequências.

4) Distribuição de frequências de dados tabulados não agrupados em classes – É uma tabela que apresenta os valores da variável de forma isolada.

Exemplo em sala.

5) Distribuição de frequências de dados agrupados em classes – É uma tabela onde os valores observados não mais aparecem individualmente, mas agrupados em classes de frequência. Alguns inconvenientes são evitados quando optamos trabalhar com este tipo de distribuição:

- a) Grande extensão da tabela, dificultando a leitura e interpretação dos dados;
- b) Aparecimento de diversos valores da variável com frequência nula;
- c) Impossibilidade ou dificuldade de visualização do comportamento do fenômeno como um todo, bem como de sua variação.

Exemplo em sala.

Elementos de uma distribuição de frequências

- 1) Frequência absoluta simples (f_i) – é o número de observações correspondentes a um valor da variável ou a uma classe de frequência.
- 2) Amplitude total (A_t) – É a diferença entre o maior e o menor valor observado da variável em estudo.
- 3) Classe – é cada um dos grupos de valores em que se subdivide a amplitude total do conjunto de valores observados da variável.

Representações: $l_i \text{ ┤── } l_s$ $l_i \text{ ──┤ } l_s$ $l_i \text{ ┤──┤ } l_s$ $l_i \text{ ─── } l_s$

Para determinarmos o número de classes, usaremos a Regra de Sturges (um dos métodos de determinação do número de classes), que segue abaixo:

$$K = 1 + 3,3 \log_{10} n, \text{ onde:}$$

$k \dots$ é o número de classes
 $n \dots$ é o número de observações

4) Amplitude do intervalo de classe ou intervalo de classe (i) – é o comprimento da classe (diferença entre os limites superior e inferior da classe).

5) Ponto médio de classe (P_m) – é o valor que representa a classe para efeito de cálculo de certas medidas. É obtido através da média aritmética simples entre os limites da classe.

Tipos de Frequência

1) Frequência absoluta simples (f_i) – é número de repetições de um valor individual ou de uma classe de frequências.

Nota: A soma de todas as frequências absolutas simples resulta no número total de observações.

2) Frequência relativa simples (fr) – é obtida dividindo-se o valor de cada frequência absoluta simples pelo valor de “ n ” (total de observações).

- 3) Frequência percentual simples (f_p) – é obtida multiplicando-se cada valor da frequência relativa simples por 100 (cem).
- 4) Frequência absoluta acumulada “abaixo de” ($\downarrow F_i$) – será explicada a partir de um exemplo.
- 5) Frequência absoluta acumulada “acima de” ($\uparrow F_i$) – será explicada a partir de um exemplo.
- 6) Frequência relativa acumulada “abaixo de” ($\downarrow F_r$) – é obtida dividindo-se a $\downarrow F_i$ de cada classe pela soma das frequências absolutas simples.
- 7) Frequência relativa acumulada “acima de” ($\uparrow F_r$) – é obtida dividindo-se a $\uparrow F_i$ de cada classe pela soma das frequências absolutas simples.
- 8) Frequência percentual acumulada “abaixo de” ($\downarrow F_p$) – é obtida multiplicando-se a $\downarrow F_r$ de cada classe por 100.
- 9) Frequência percentual acumulada “acima de” ($\uparrow F_p$) – é obtida multiplicando-se a $\uparrow F_r$ de cada classe por 100.